

§24 ЭЛЕМЕНТЫ 13 (III) ГРУППЫ. АЛЮМИНИЙ. СТРОЕНИЕ АТОМА И СВОЙСТВА



Вспомните!

Охарактеризуйте алюминий по его месту в Периодической системе. Где применяется алюминий? Какие соединения алюминия вы знаете?

Общая характеристика элементов группы III A. IIIA-группу составляют следующие элементы: бор, алюминий, галлий, индий, таллий. Все они являются *p*-элементами, атомы на внешнем энергетическом уровне содержат по три электрона $ns^2 np^1$ (где n – номер периода). В соединениях они проявляют валентность III и степень окисления +3. В этой подгруппе элементов таллий и бор составляют исключения: у бора имеются соединения, где степени окисления –3, +3, а элемент таллий (+1 и +3) образует два оксида Tl_2O , Tl_2O_3 . Из них первый оксид образует сильную щелочь $TlOH$.



Опорные слова!

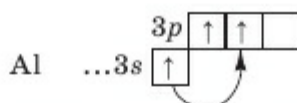
Природные соединения алюминия, свойства алюминия, алюминат, покрытие алюминия оксидной пленкой, значение алюминия

У этой подгруппы металлические свойства слабее, чем у элементов подгруппы бериллия. Бор является неметаллом, а следующий элемент Al – металл, но не типичный, т.к. оксид и гидроксид этого металла являются амфотерными. Металлические, восстановительные свойства элементов усиливаются сверху вниз идентично IA, IIA-группам, образуя гидроксиды состава $R(OH)_3$.

Из металлов этой подгруппы наибольшее значение имеет алюминий.

Положение в Периодической системе. Алюминий – элемент 3-го периода главной подгруппы III группы (IIIA), атомный номер 13, относительная атомная масса 27, в ядре атома содержится 13 протонов и 14 нейтронов ($A_r = 27$), общее число электронов также 13.

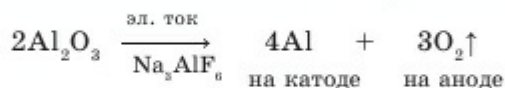
Электронная конфигурация атома алюминия: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$, валентные электроны $3s^2 3p^1$, поэтому алюминий проявляет валентность III ($AlCl_3$), степени окисления 0, +3 ($AlCl_3$), так как один электрон переходит с $3s$ -подуровня на $3p_y$ -подуровень при возбуждении.



Нахождение в природе. Среди металлов по их распространенности в природе алюминию принадлежит первое место. Но встречается он только в соединениях. Природные соединения алюминия:

- белая глина $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$;
- ортоклаз (полевой шпат) $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$;
- слюда $\text{K}_2\text{O} \cdot 3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$;
- нефелин $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{K}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$;
- боксит $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (рис. 22);
- корунд Al_2O_3 .

Получение. В промышленности алюминий получают электролизом бокситов (в РК – в Павлодаре). Для снижения температуры плавления бокситов добавляют криолит $\text{AlF}_3 \cdot 3\text{NaF}$. Сырье используют только чистое, так как примеси при электролизе восстанавливаются и загрязняют алюминий.



Физические свойства. Алюминий – серебристо-белый металл, легкий ($\rho = 2,7 \text{ г/см}^3$), хорошо проводит электрический ток и теплоту, легко обрабатывается: прокатывается в фольгу, вытягивается в тонкую проволоку, прессуется (рис. 23).

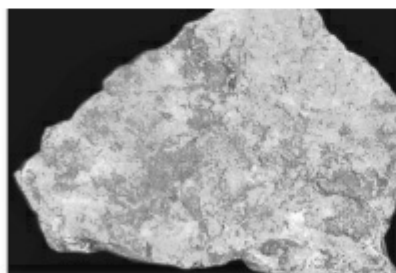


Рис. 22. Бокситная руда

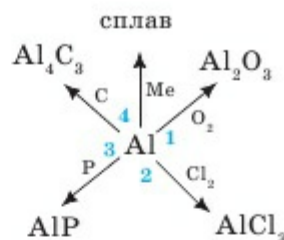


Рис. 23. Изделия из алюминия

Химические свойства. Алюминий является сильным восстановителем. Он взаимодействует:

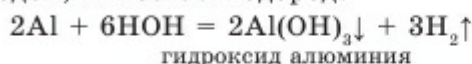
- а) с простыми веществами:**

- 1) $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$;
оксид алюминия
- 2) $2\text{Al} + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{AlCl}_3$;
хлорид алюминия
- 3) $\text{Al} + \text{P} \rightarrow \text{AlP}$;
фосфид алюминия
- 4) $4\text{Al} + 3\text{C} \rightarrow \text{Al}_4\text{C}_3$.
карбид алюминия

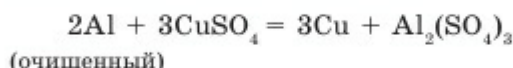


б) со сложными веществами:

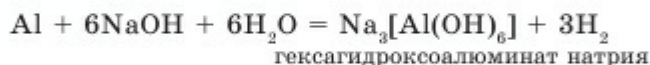
1) специально очищенный алюминий вступает в реакцию с водой, вытесняя водород:



2) очищенный алюминий может вступать в реакции замещения с менее активными металлами:

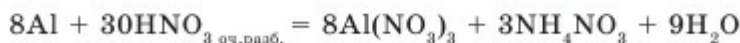


3) оксид и гидроксид алюминия – амфотерные соединения, поэтому алюминий реагирует с раствором щелочей, образуя комплексное соединение:



4) на холоде алюминий не реагирует с концентрированной серной и азотной кислотами, так как поверхность алюминия покрывается плотной защитной пленкой оксида алюминия – Al_2O_3 . Такое явление называется **пассивацией**. Поэтому концентрированную азотную кислоту хранят и перевозят в алюминиевой таре.

При нагревании с разбавленным раствором азотной кислоты идет восстановление этой кислоты:



Алюминий относится к химически активным металлам, поэтому, вступая во взаимодействие с соляной и разбавленной серной кислотами, вытесняет водород.

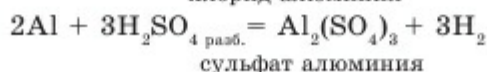
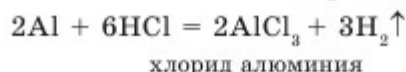




Рис. 24.
Алюмотермия.
Восстановление
железа из оксида
алюминием

5) Взаимодействие алюминия с оксидами менее активных металлов называется **алюмотермией** (реакция замещения).



В металлургии методом алюмотермии (рис. 24) получают такие металлы, как хром, никель, кобальт, ванадий, титан, марганец.

Применение. Алюминий не случайно называют «крылатым металлом». Самолет на 2/3, а авиационный мотор – на 1/4 состоит из алюминия и его сплавов.

Al {
 в алюминиевых бронзах (краски);
 в электротехнике;
 для изготовления
 туристского снаряжения;
 корпуса автобусов и троллейбусов;
 цистерны для перевозки HNO_3
 (пассивация)



Знаете ли вы?

- При 100–150°C алюминий настолько пластичен, что из него можно получить фольгу толщиной менее 0,01 мм.
- Чистая алюминиевая поверхность отражает $\approx 90\%$ падающего на нее излучения (не только видимого, но и ИК, и УФ).
- Образующаяся на поверхности алюминия в атмосферных условиях оксидная пленка имеет толщину менее 10^{-6} см, но очень прочно связана с металлом.

А



1. Определите положение алюминия в Периодической системе, назовите валентность и степень окисления алюминия по его валентным электронам.
2. Где встречаются природные соединения алюминия?
3. С какими неметаллами реагирует алюминий? Напишите уравнения реакций.
4. Допишите уравнения реакций и расставьте коэффициенты методом электронного баланса.
 - а) $\text{Al} + \text{HNO}_3$ (разбавл.) $\rightarrow$
 - б) $\text{Al} + \text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$
 - в) $\text{Al} + \text{HCl} \rightarrow$

В

1. Вычислите массу алюминия, которая потребуется для получения по методу алюмотермии 1 т железа. Сколько тепла при этом выделится, если реакция идет по уравнению $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe} + 829 \text{ кДж}$?

Ответ: 482 кг Al, $7,4 \cdot 10^6$ кДж.

2. Какую массу раствора 10% соляной кислоты необходимо взять для растворения алюминия массой 5,4 г?

Ответ: 219 г.

3. Вычислите массу железа, которая образуется при взаимодействии 20 г оксида железа (III) с 50 г алюминия.

Ответ: 14 г Fe.

С

1. Творческое задание.

Можно ли хранить в алюминиевой посуде пищевую соду? Ответ мотивируйте.

2. При стоматите применяют раствор калий-алюминиевых квасцов ($\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$). Определите, сколько атомов алюминия содержится в 200 г 0,5%-го раствора.

Ответ: $1,27 \cdot 10^{21}$ атомов Al.

3. При обработке 26 г смеси, состоящей из Al, Cu и Fe, раствором NaOH выделился газ объемом 13,44 л H_2 (н.у.). При обработке такой же смеси соляной кислотой выделяется 19,09 л H_2 (н.у.). Определите состав смеси.

Ответ: $m(\text{Al}) = 10,8 \text{ г}$, $w(\text{Al}) = 41,5\%$;
 $m(\text{Cu}) = 1,07 \text{ г}$, $w(\text{Cu}) = 4,1\%$; $m(\text{Fe}) = 14,13 \text{ г}$,
 $w(\text{Fe}) = 54,3\%$.

§25

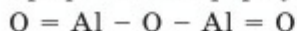
СОЕДИНЕНИЯ АЛЮМИНИЯ

**Вспомните!**

Какие соединения алюминия вы знаете? Что вы можете рассказать об этих соединениях?

Оксид алюминия Al_2O_3 в природе встречается в виде глинозема, корунда, бокситов.

Графическая формула:

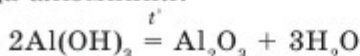


Получают оксид алюминия в лаборатории:

1) окислением алюминия кислородом:



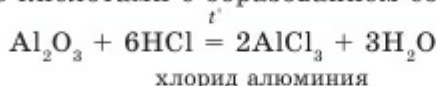
2) разложением гидроксида алюминия:



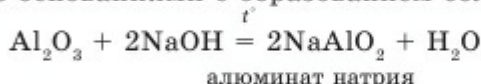
Al_2O_3 – твердое вещество белого цвета, нерастворимое в воде.

Химические свойства. Оксид алюминия является амфотерным оксидом, поэтому взаимодействует:

1) с кислотами с образованием соли и воды:



2) с основаниями с образованием соли и воды:



Применение. Корунд – очень твердая кристаллическая форма оксида алюминия, уступающая по твердости только алмазу, поэтому он применяется для изготовления наконечников буровых установок.



Знаете ли вы?

Чистый корунд бесцветен, драгоценные природные корунды (сапфиры, рубины, аметисты) содержат небольшие примеси d-металлов. Рубин окрашен в красный цвет ионами Cr^{3+} , сапфир окрашен в синий цвет ионами Co^{2+} , Fe^{2+} , Ti^{4+} , а фиолетовый аметист – ионами Mn^{2+} .

Гидроксид алюминия $\text{Al}(\text{OH})_3$ – студенистый белый осадок.

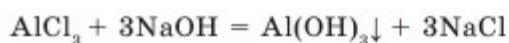


Получение. На растворимую соль действуют щелочами, приливая их по каплям до образования белого осадка.



Опорные слова!

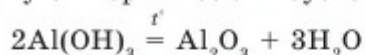
Алюмогель, боксит, глинозем, нефелин, корунд; амфотерность оксида и гидроксида алюминия; алюминат, квасцы, названия основных солей



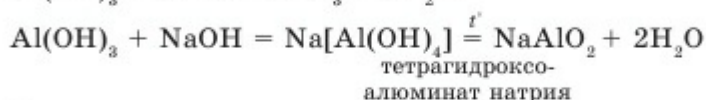
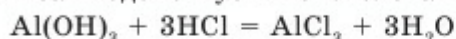
Физические свойства. Гидроксид алюминия – твердое вещество белого цвета, трехкислотный, нерастворимый в воде амфотерный гидроксид.

Химические свойства:

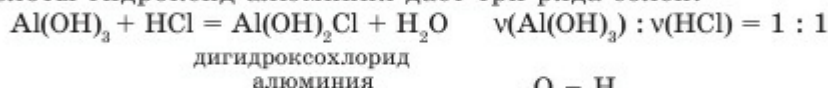
1) гидроксид алюминия – нерастворимое основание, поэтому он термически неустойчив:



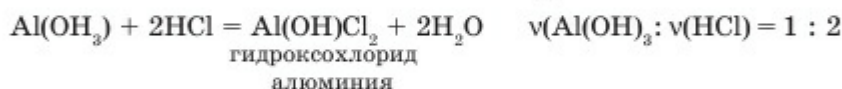
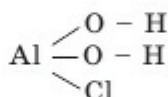
2) обладая амфотерными свойствами, гидроксид алюминия взаимодействует и с кислотами, и со щелочами:



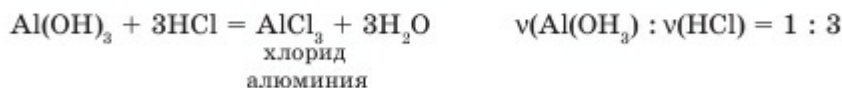
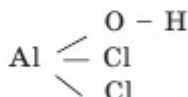
В зависимости от молярного соотношения основания и кислоты гидроксид алюминия дает три ряда солей:



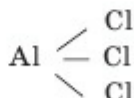
Графическая формула:



Графическая формула:



Графическая формула:



Применение. Соединения алюминия находят широкое применение.

Кристаллогидрат хлорида алюминия AlCl_3 используется в качестве катализатора в органическом синтезе.

Кристаллогидрат сульфата алюминия $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ применяется для очистки воды, в целлюлозно-бумажной промышленности.